

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»

*Факультет Вычислительной математики и кибернетики
Кафедра вычислительных методов*

Козлов Кирилл Андреевич

"Численные методы решения динамических задач, возникающих в детерминированных моделях экономического равновесия"

Курсовая работа
по направлению подготовки:
01.03.02 «Прикладная математики и информатика»

Научный руководитель:
д. ф.-м, профессор

С. В. Богомолов

Москва, 2025

Содержание

1	Введение	3
1.1	Цель работы	3
1.2	Задачи исследования	3
1.3	Структура работы	3
2	Описание RBC-модели(Real Business Cycle model, модель реального делового цикла)	4
2.1	Построение модели	4
2.1.1	Задача домохозяйства	4
2.1.2	Задача фирмы	5
2.1.3	Необходимые условия экстремума (F.O.C.) - для домохозяйства	5
2.1.4	Необходимые условия экстремума (F.O.C.) - для фирмы	6
2.1.5	Итоговая система	7
2.1.6	Поиск стационарной точки	8
2.1.7	Итоговые выражения	9
2.1.8	Лог-линеаризация	9
2.2	Построение оптимального правила для потребления	12
2.3	Модель в пространстве состояний	12
3	Уравнение Бэллмана	12
3.1	Вывод уравнения Бэллмана	13
4	Методы численного решения	14

1 Введение

Математические модели играют ключевую роль в экономике, позволяя формализовать сложные процессы, прогнозировать развитие систем и находить оптимальные управленческие решения. Особое значение имеют задачи оптимального управления, возникающие в экономических моделях, поскольку они помогают определить наилучшие стратегии распределения ресурсов, инвестирования и управления капиталом.

Численные методы решения таких задач активно развиваются, однако их эффективность может существенно различаться в зависимости от типа модели и условий. Сопоставление различных подходов позволяет выявить наиболее подходящие методы для конкретных экономических приложений. На данном этапе исследования рассматриваются детерминированные модели, что упрощает анализ и позволяет сосредоточиться на сравнительных характеристиках численных алгоритмов.

1.1 Цель работы

Целью курсовой работы является анализ и сравнение численных методов решения задач оптимального управления, возникающих в экономических моделях.

1.2 Задачи исследования

- Рассмотреть основные математические модели в экономике, приводящие к задачам оптимального управления.
- Изучить классические и современные численные методы решения таких задач.
- Провести сравнительный анализ эффективности методов на примере конкретных экономических моделей.
- Сделать выводы о применимости рассмотренных подходов в детерминированном случае.

1.3 Структура работы

Курсовая работа состоит из введения, нескольких глав, заключения и списка литературы. В первой главе рассматриваются теоретические основы математических моделей в экономике и задачи оптимального управления. Во второй главе анализируются численные методы их решения. В третьей главе проводится сравнительное моделирование и обсуждаются результаты.

Таким образом, данное исследование направлено на систематизацию подходов к решению экономических задач оптимального управления и оценку эффективности численных методов в детерминированном случае.

2 Описание RBC-модели(Real Business Cycle model, модель реального делового цикла)

Рассмотрим детерминированный вариант модели реального делового цикла. Классическая RBC-модель описывается двумя задачами для домохозяйств и фирм, условиями равновесия на тех рынках (товаров, капитала и труда) и замыкается балансовыми макроэкономическими тождествами. Единственным активом в экономике является производственный капитал, а его собственником являются домохозяйства. Цены на товарном рынке в модели нормированы к единице и все количественные величины измеряются в единицах товаров и услуг потребления (это можно считать шкалой относительных цен). Агенты в модели (домохозяйства и фирмы) репрезентативные, а все рынки являются совершенно конкурентными. В условиях совершенной конкуренции на эквивалентном варианте будет модель с социальным планировщиком (сослаться на 1ю теорему Благосостояния и на теорему Эрроу-Дербе).

2.1 Построение модели

2.1.1 Задача домохозяйства

Домохозяйство максимизирует ожидаемый (E_0) функционал полезности U (1), представляющий собой бесконечную сумму дисконтированных мгновенных полезностей (с дисконтом β). Мгновенная полезность $u[\cdot]$ положительно зависит от потребления C_t в периоде t и отрицательно от количества трудозатрат L_t в периоде t :

$$U = \max_{C, L} E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u[C_t, L_t], \quad 0 < \beta < 1 \quad (1)$$

При соблюдении балансового ограничения (2) и с учетом правила накопления активов (3):

$$C_t + I_t = W_t L_t + R_t K_t \quad , \quad (2)$$

$$K_{t+1} = (1 - \delta) K_t + I_t \quad , \quad (3)$$

где K_t – объем капитала (активов), I_t – инвестиции, W_t – зарплата, R_t – процентная ставка по активам, которые домохозяйства сдают в аренду фирмам, δ – коэффициент амортизации (устаревания капитала). В этой простой постановке эти два условия можно объединить (4):

$$K_{t+1} = (1 - \delta) K_t + W_t L_t + R_t K_t - C_t \quad . \quad (4)$$

2.1.2 Задача фирмы

Фирма максимизирует прибыль в каждом периоде, выбирая оптимальный объем капитала и труда, т.е. решает задачу (5):

$$Profit = \max_{K,L} \{Ae^{z_t} F(K_t, L_t) - W_t L_t - R_t K_t\} \quad (5)$$

где $F(K_t, L_t) = Y_t$ – производственная функция, A – уровень технического прогресса, z_t – совокупная факторная производительность (СФП), которая описывается следующим AR(1)-процессом (6):

$$z_t = \mu z_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim N(0, \sigma_z^2), \quad 0 \leq \mu < 1 \quad (6)$$

где μ – коэффициент персистентности, ε_t – шок, σ_z^2 – дисперсия шока СФП. Замыкающее макроэкономическое тождество имеет вид (7):

$$C_t + I_t = Ae^{z_t} F(K_t, L_t) \quad (7)$$

Условия равновесия состоят в равенстве спроса и предложения на всех рынках (8):

$$Y_t^{demand} = Y_t^{supply}, \quad L_t^{demand} = L_t^{supply}, \quad K_t^{demand} = K_t^{supply} \quad (8)$$

Эти функции спроса и предложения от соответствующих цен ($1, W_t, R_t$) выводятся благодаря получению необходимых условий для задачи домохозяйства и задачи фирмы.

2.1.3 Необходимые условия экстремума (F.O.C.) - для домохозяйства

Возьмём функцию полезности:

$$u = \ln(C_t(i)) - \varphi \frac{L_t(i)^{1+\psi}}{1+\psi}$$

где есть две константы:

- ψ – величина, обратная к эластичности труда по Фришу
- φ – фактор ненависти к труду

Составим функцию Лагранжа для уравнения (1) и ограничений (4):

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\ln C_t(i) - \varphi \cdot \frac{L_t(i)^{1+\psi}}{1+\psi} \right] + \\ & + \sum_{t=0}^{\infty} \lambda_{1,t} (W_t L_t + R_t K_t - C_t - I_t) + \sum_{t=0}^{\infty} \lambda_{2,t} ((1-\delta)K_t + T_t - K_{t+1}) \rightarrow \max_{C,I,K,\lambda} \end{aligned}$$

Если применим F.O.C. к функции Лагранжа то получим 4 уравнения:

$$\begin{aligned}
1) \quad \mathcal{L}'_{\mathcal{C}} &= \beta^t \cdot \frac{1}{C_t(i)} - \lambda_{1,t} \equiv 0 \\
2) \quad \mathcal{L}'_{\mathcal{L}} &= -\beta^t \cdot \varphi \cdot L_t(i)^\psi + \lambda_{1,t} \cdot W_t \equiv 0 \\
3) \quad \mathcal{L}'_{\mathcal{I}} &= -\lambda_{1,t} + \lambda_{2,t} \equiv 0 \\
4) \quad \mathcal{L}'_{\mathcal{K}} &= -\lambda_{2,t} + \lambda_{2,t+1}(1 - \delta) + \lambda_{1,t+1} \cdot R_{t+1} \equiv 0
\end{aligned}$$

Из первого и третьего уравнения выводим:

$$\begin{aligned}
\lambda_{1,t} &= \frac{\beta^t}{C_t(i)} \\
\lambda_{1,t} &= \lambda_{2,t}
\end{aligned}$$

Так как $\lambda_{1,t} = \lambda_{2,t}$, то из первого и второго уравнения можно выразить условие оптимальности труда:

$$\begin{aligned}
\lambda_{1,t} &= \frac{\beta^t}{C_t(i)} \\
\lambda_{1,t} &= \frac{\beta^t \varphi L_t^\psi}{W_{it}} \\
\frac{1}{C_t(i)} &= \frac{\varphi L_{it}^\psi}{W_{it}}
\end{aligned}$$

Преобразуем четвертое уравнение, подставив $\lambda_{1,t} = \lambda_{2,t}$:

$$\begin{aligned}
-\lambda_{1,t} + \lambda_{1,t+1}(1 - \delta) + \lambda_{1,t+1}R_{t+1} &= 0 \\
\lambda_{1,t+1}(1 + R_{t+1} - \delta) &= \lambda_{1,t} \\
\frac{\lambda_{1,t+1}}{\lambda_{1,t}}(1 + R_{t+1} - \delta) &= 1
\end{aligned}$$

Так как $\lambda_{1,t} = \frac{\beta^t}{C_t(i)}$, то это уравнение можно переписать:

$$\beta(1 + R_{t+1} - \delta) = \frac{C_{t+1}}{C_t}$$

Это уравнение называется уравнением Эйлера.

2.1.4 Необходимые условия экстремума (F.O.C.) - для фирмы

Поскольку мы рассматриваем рынки с совершенной конкуренцией, то можно переписать производственную функцию $F(K_t, L_t) = Y_t$, как

$$F(K_t, L_t) = K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$$

где α - факторная эластичность капитала. Также поскольку в совершенной конкуренции у фирм отсутствует прибыль и весь продукт должен распределяться между собственниками капитала и труда, то можно утверждать ,что $Ae^{z_t}F(K_t, L_t) = W_tL_t + R_tK_t$

Применим F.O.C. , получим:

$$\begin{aligned} 1) F'_K &= R_t \Rightarrow \alpha K_t^{\alpha-1} L_t^{1-\alpha} = R_t \\ 2) F'_L &= W_t \Rightarrow (1 - \alpha) K_t^\alpha L_t^{-\alpha} = W_t \end{aligned}$$

Отсюда можем выразить зарплату и процентную ставку на капитал:

$$R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t} \quad (9)$$

$$W_t = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{L_t} \quad (10)$$

2.1.5 Итоговая система

Итого получим систему из 7 уравнений:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{Уравнение Эйлера:} & \beta(1 + R_{t+1} - \delta) = \frac{C_{t+1}}{C_t} \\ \text{Оптимальность труда:} & \frac{1}{C_t(i)} = \frac{\varphi L_{it}^\psi}{W_{it}} \\ \text{Доходность капитала:} & R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t} \\ \text{Заработная плата:} & W_t = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{L_t} \\ \text{Ресурсное ограничение:} & Y_t = C_t + I_t \\ \text{Накопление капитала:} & K_{t+1} = I_t + (1 - \delta)K_t \\ \text{Производственная функция(Кобб-Дуглас):} & Y_t = K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} \\ \text{Распределение дохода:} & F(K_t, L_t) = W_tL_t + R_tK_t = Y_t \end{array} \right. \quad (11)$$

Нужно найти общее равновесие системы - равновесие на всех рынках. Для этого сначала найдём стационарное состояние:

$$C_t = C_{t+1} = C^* \quad (12)$$

$$K_t = K_{t+1} = K^* \quad (13)$$

Получим следующее:

$$\left\{ \begin{array}{l} R^* = \left(\frac{1}{\beta} - 1 + \delta \right) \\ L^* = \left(\frac{W^*}{\varphi C^*} \right)^{\frac{1}{\psi}} \\ R^* = \alpha \frac{Y^*}{K^*} \\ W^* = (1 - \alpha) \frac{Y^*}{L^*} \\ Y^* = C^* + I^* \\ I^* = \delta K^* \\ Y^* = K^{*\alpha} L^{*(1-\alpha)} \end{array} \right. \quad (14)$$

Параметры модели:

- $\alpha \in (0, 1)$ – факторная эластичность капитала
- $\beta \in (0, 1)$ – коэффициент дисконтирования
- $\delta \in [0, 1]$ – коэффициент амортизации (устаревания капитала)
- $\psi > 0$ – величина, обратная к эластичности труда по Фришу
- $\varphi > 0$ – фактор ненависти к труду

2.1.6 Поиск стационарной точки

Дана следующая система уравнений:

$$R^* = \frac{1}{\beta} - 1 + \delta, \quad (15)$$

$$L^* = \left(\frac{W^*}{\varphi C^*} \right)^{\frac{1}{\psi}}, \quad (16)$$

$$R^* = \alpha \frac{Y^*}{K^*}, \quad (17)$$

$$W^* = (1 - \alpha) \frac{Y^*}{L^*}, \quad (18)$$

$$Y^* = C^* + I^*, \quad (19)$$

$$I^* = \delta K^*, \quad (20)$$

$$Y^* = K^{*\alpha} L^{*(1-\alpha)}. \quad (21)$$

В (17) подставим (21):

$$R^* = \alpha K^{*(\alpha-1)} L^{*(1-\alpha)} = \alpha \left(\frac{K^*}{L^*} \right)^{\alpha-1}$$

Тогда

$$\left(\frac{R^*}{\alpha} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}} = \frac{K^*}{L^*}$$

В (18) подставим (21):

$$W^* = (1 - \alpha) \frac{Y^*}{L^*} = (1 - \alpha) K^{*\alpha} L^{*-\alpha} = (1 - \alpha) \left(\frac{K^*}{L^*} \right)^\alpha$$

Тогда

$$W^* = (1 - \alpha) \left(\frac{R^*}{\alpha} \right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}}$$

Преобразуем Y^*

$$Y^* = K^{*\alpha} L^{*(1-\alpha)} = L^* \left(\frac{K^*}{L^*} \right)^\alpha = L^* \left(\frac{R^*}{\alpha} \right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}}$$

Преобразуем K^* из (17)

$$K^* = \alpha \frac{Y^*}{R^*} = \alpha \frac{L^* \left(\frac{R^*}{\alpha} \right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}}}{R^*}$$

Подставим в (19) Y^* , K^* и (20)

$$\begin{aligned} L^* \left(\frac{R^*}{\alpha} \right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} &= C^* + \delta K^* \\ L^* \left(\frac{R^*}{\alpha} \right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - \delta \alpha \frac{L^* \left(\frac{R^*}{\alpha} \right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}}}{R^*} - C^* &= 0 \\ L^* \left(\frac{R^*}{\alpha} \right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} \left(1 - \frac{\delta \alpha}{R^*} \right) - C^* &= 0 \end{aligned}$$

2.1.7 Итоговые выражения

Оптимальные значения труда и потребления выражается через систему:

$$\begin{cases} R^* = \frac{1}{\beta} - 1 + \delta, \\ L^* \left(\frac{R^*}{\alpha} \right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} \left(1 - \frac{\delta \alpha}{R^*} \right) - C^* = 0, \\ L^* = \left(\frac{W^*}{\varphi C^*} \right)^{\frac{1}{\psi}}, \\ K^* = \alpha \frac{L^* \left(\frac{R^*}{\alpha} \right)^{\frac{\alpha}{\alpha-1}}}{R^*} \end{cases} \quad (22)$$

Решение этой системы можно найти методом Ньютона или методом деления отрезка пополам.

2.1.8 Лог-линеаризация

Нам нужно линеаризовать два уравнения:

$$\begin{cases} K_{t+1} = F(K_t, L_t) + (1 - \delta)K_t - C_t, \\ 1 = \frac{C_t}{C_{t+1}} \beta \left(1 + F'_{K_t}(K_t, L_t) - \delta \right), \end{cases} \quad (23)$$

Делаем подстановки:

$$x_t = x^* \left(1 + \frac{x_t - x^*}{x^*} \right) = x^* (1 + \tilde{x})$$

$$x_t = x^* \left(1 + \ln \left(\frac{x_t}{x^*} \right) \right) = x^* (1 + \hat{x}) = x^* \left(1 + \ln \left(1 + \frac{x_t - x^*}{x^*} \right) \right) \approx x^* (1 + \tilde{x})$$

$$e^{x_t} \approx (1 + x_t)$$

Производственная функция:

$$K_t^\alpha = \left[K^* e^{\ln(\frac{K_t}{K^*})} \right]^\alpha = K^{*\alpha} e^{\alpha \ln(\frac{K_t}{K^*})} \approx K^{*\alpha} \left(1 + \alpha \ln \left(1 + \frac{K_t - K^*}{K^*} \right) \right) \approx K^{*\alpha} (1 + \alpha \tilde{K}_t)$$

Уравнение Эйлера лог-линеаризуем сразу для более сложного случая функции полезности $u(c_t) = \frac{c_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}$:

$$\begin{aligned} \left(\frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\sigma} &= \left(\frac{C^* e^{\ln(C_{t+1}/C^*)}}{C^* e^{\ln(C_t/C^*)}} \right)^{-\sigma} \\ &= \left(\frac{C^*}{C^*} \right)^{-\sigma} \left(e^{\ln(C_{t+1}/C^*) - \ln(C_t/C^*)} \right)^{-\sigma} \\ &= e^{-\sigma [\ln(C_{t+1}/C^*) - \ln(C_t/C^*)]} \\ &\approx 1 - \sigma \left(\ln \left(\frac{C_{t+1}}{C^*} \right) - \ln \left(\frac{C_t}{C^*} \right) \right) \\ &\approx 1 - \sigma (\hat{C}_{t+1} - \hat{C}_t) \end{aligned}$$

Собираем все вместе и получаем систему:

$$\begin{cases} \beta \left[1 - \sigma (\tilde{C}_{t+1} - \tilde{C}_t) \right] \left[\alpha A K^{*-\alpha-1} \left(1 + (\alpha - 1) \tilde{K}_{t+1} \right) + 1 - \delta \right] = 1 \\ K^* (1 + \tilde{K}_{t+1}) = A K^{*-\alpha} (1 + \alpha \tilde{K}_t) + (1 - \delta) K^* (1 + \tilde{K}_t) - C^* (1 + \tilde{C}_t) \end{cases} \quad (24)$$

Упростим, избавляясь от «нулевого порядка» и учитывая, что $A\alpha(K^*)^{\alpha-1} + 1 - \delta = 1/\beta$:

$$\begin{aligned} \beta \left[1 - \sigma (\hat{C}_{t+1} - \hat{C}_t) \right] \left[\frac{1}{\beta} + \alpha(\alpha - 1) A K^{*-\alpha-1} \tilde{K}_{t+1} \right] &= 1 \\ \left[1 - \sigma (\hat{C}_{t+1} - \hat{C}_t) \right] \left[1 + \beta \alpha(\alpha - 1) A K^{*-\alpha-1} \tilde{K}_{t+1} \right] &= 1 \end{aligned}$$

После раскрытия скобок и отбрасывания членов более высокого порядка (по Тейлору):

$$1 - \sigma (\hat{C}_{t+1} - \hat{C}_t) + \beta \alpha(\alpha - 1) A K^{*-\alpha-1} \tilde{K}_{t+1} = 1$$

Упрощенное уравнение:

$$\sigma(\hat{C}_{t+1} - \hat{C}_t) = \beta\alpha(\alpha - 1)AK^{*\alpha-1}\tilde{K}_{t+1}$$

Получим следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} \sigma\tilde{C}_{t+1} - \beta\alpha(\alpha - 1)K^{*\alpha-1}\tilde{K}_{t+1} = \sigma\tilde{C}_t \\ \tilde{K}_{t+1} = \frac{1}{\beta}\tilde{K}_t - \frac{C^*}{K^*}\tilde{C}_t \end{cases} \quad (25)$$

В матричном виде эта система имеет следующий вид:

$$\begin{pmatrix} 1 & -\beta\alpha(1 - \alpha)K^{*\alpha-1} \\ 0 & \sigma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{K}_{t+1} \\ \tilde{C}_{t+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\beta} & -\frac{C^*}{K^*} \\ 0 & \sigma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{K}_t \\ \tilde{C}_t \end{pmatrix}$$

Перепишем эту систему как:

$$\begin{pmatrix} \tilde{K}_{t+1} \\ \tilde{C}_{t+1} \end{pmatrix} = B^{-1}D \begin{pmatrix} \tilde{K}_t \\ \tilde{C}_t \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \tilde{K}_t \\ \tilde{C}_t \end{pmatrix}$$

где:

- $B = \begin{pmatrix} 1 & -\beta\alpha(1 - \alpha)K^{*\alpha-1} \\ 0 & \sigma \end{pmatrix}$
- $D = \begin{pmatrix} \frac{1}{\beta} & -\frac{C^*}{K^*} \\ 0 & \sigma \end{pmatrix}$
- $A = B^{-1}D$

Эту матрицу можем факторизовать классическим образом: $A = Q\Lambda Q^{-1}$. Тогда получим:

$$\begin{pmatrix} \tilde{K}_{t+1} \\ \tilde{C}_{t+1} \end{pmatrix} = Q\Lambda Q^{-1} \begin{pmatrix} \tilde{K}_t \\ \tilde{C}_t \end{pmatrix}, \quad \text{где } \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

Перейдём к системе в новых координатах с центром в нуле:

$$Q^{-1} \begin{pmatrix} \tilde{K}_{t+1} \\ \tilde{C}_{t+1} \end{pmatrix} = \Lambda Q^{-1} \begin{pmatrix} \tilde{K}_t \\ \tilde{C}_t \end{pmatrix}$$

Введём новые переменные:

$$\begin{pmatrix} y_{1,t} \\ y_{2,t} \end{pmatrix} = Q^{-1} \begin{pmatrix} \tilde{K}_t \\ \tilde{C}_t \end{pmatrix} \quad \text{или явно:} \quad \begin{cases} y_{1,t} = q_{11}\tilde{K}_t + q_{12}\tilde{C}_t \\ y_{2,t} = q_{21}\tilde{K}_t + q_{22}\tilde{C}_t \end{cases}$$

Тогда система принимает диагональный вид:

$$\begin{pmatrix} y_{1,t+1} \\ y_{2,t+1} \end{pmatrix} = \Lambda \begin{pmatrix} y_{1,t} \\ y_{2,t} \end{pmatrix} \quad (*)$$

Для экономических задач чаще всего получаем, что $0 < \lambda_1 < 1 < \lambda_2$:

- Сепаратриса, соответствующая λ_1 , ведёт к нулю (устойчивое направление)
- Сепаратриса, соответствующая λ_2 , уводит от нуля (неустойчивое направление)

2.2 Построение оптимального правила для потребления

Оптимальное правило $C_t = g(K_t)$ следует выбрать так, чтобы в системе (*) выполнялось $y_{2,t} = y_{2,t+1} = 0$. Это даёт:

$$y_{2,t} = \tilde{q}_{21}\tilde{K}_t + \tilde{q}_{22}\tilde{C}_t = 0$$

$$\tilde{C}_t = \frac{\tilde{q}_{21}}{\tilde{q}_{22}}\tilde{K}_t = \tilde{q}\tilde{K}_t$$

где $\tilde{q} \equiv \tilde{q}_{21}/\tilde{q}_{22}$ - ключевой параметр.

2.3 Модель в пространстве состояний

С учётом уравнения накопления капитала:

$$\tilde{K}_{t+1} = \frac{1}{\beta}\tilde{K}_t - \frac{C^*}{K^*}\tilde{C}_t$$

получаем замкнутую систему:

$$\text{Правило потребления (state equation) : } \tilde{C}_t = \tilde{q}\tilde{K}_t$$

$$\text{Уравнение перехода (transition equation) : } \tilde{K}_{t+1} = \left(\frac{1}{\beta} - \frac{C^*}{K^*}\tilde{q} \right) \tilde{K}_t$$

С этой системой уже можно работать статистически: оценивать коэффициенты так, чтобы динамика модели была близка фактической динамике наблюдаемых переменных.

3 Уравнение Бэллмана

Функция Бэллмана имеет следующий вид:

$$B(y_\tau, \tau) = \max_{(y,u) \in D} \left[\int_\tau^T \varphi(u, y, t) dt + \psi(y(T)) \right]$$

Принцип оптимальности по Беллману: оптимальная траектория управления u , выбираемые для отрезка $[\tau, \tau + \Delta\tau]$ должны быть такими, чтобы максимизировать вклад отрезка в критерий в сумме с критериями на оставшейся части времени.

$$B(y_\tau, \tau) = \max_{(y,u)_{\tau}^{\tau+\Delta\tau}} \left[\int_\tau^{\tau+\Delta\tau} \varphi(y, u, t) dt + B(y + \Delta y, \tau + \Delta\tau) \right] \quad (26)$$

$$\dot{y} = f(y, u, t), \quad y(\tau) = y_\tau \quad (27)$$

$$\Delta y = y(\tau + \Delta\tau) - y(\tau) \quad (28)$$

$$u(t) \in \mathcal{U}(t) \quad (29)$$

3.1 Вывод уравнения Бэллмана

$$1. \quad \int_{\tau}^{\tau+\Delta\tau} \varphi(y, u, t) dt = 0 + \varphi(y_\tau, u_\tau, \tau) \Delta\tau + O(\Delta\tau), \quad 0 < \Delta\tau < 1 \quad (30)$$

$$(31)$$

$$2. \quad B(y_\tau + \Delta y, \tau + \Delta\tau) = D(y_\tau, \tau) + \left. \frac{\partial B}{\partial y} \right|_{(y_\tau, \tau)} \Delta y + \left. \frac{\partial B}{\partial \tau} \right|_{(y_\tau, \tau)} \Delta\tau + O(\Delta y, \Delta\tau) \quad (32)$$

$$\begin{aligned} B(y_{y_\tau}, \tau) = \max_{(y, u)_{\tau}^{\tau+\Delta\tau}} & \left[\varphi(y_\tau, u_\tau, \tau) \Delta\tau + O(\Delta\tau) + B(y_\tau, \tau) + \right. \\ & \left. + \left. \frac{\partial B}{\partial y} \right|_{(y_\tau, \tau)} \Delta y + \left. \frac{\partial B}{\partial \tau} \right|_{(y_\tau, \tau)} \Delta\tau + O(\Delta y, \Delta\tau) \right] \end{aligned} \quad (33)$$

Поскольку $B(y_{y_\tau}, \tau)$ - уже максимум, то вычтем его из обеих частей и поделим на $\Delta\tau$:

$$0 = \max_{(y, u)_{\tau}^{\tau+\Delta\tau}} \left[\varphi(y_\tau, u_\tau, \tau) + \left. \frac{\partial B}{\partial y} \right|_{(y_\tau, \tau)} \frac{\Delta y}{\Delta\tau} + \left. \frac{\partial B}{\partial \tau} \right|_{(y_\tau, \tau)} + \frac{O(\Delta\tau, \Delta y)}{\Delta\tau} \right]$$

Возьмём предел при $\Delta\tau \rightarrow 0$:

$$0 = \lim_{\Delta\tau \rightarrow 0} \left(\max_{(y, u)_{\tau}^{\tau+\Delta\tau}} \left[\varphi(y_\tau, u_\tau, \tau) + \left. \frac{\partial B}{\partial y} \right|_{(y_\tau, \tau)} \frac{\Delta y}{\Delta\tau} + \left. \frac{\partial B}{\partial \tau} \right|_{(y_\tau, \tau)} + \frac{O(\Delta\tau, \Delta y)}{\Delta\tau} \right] \right)$$

Получим:

$$0 = \max_{u \in \mathcal{U}(t)} \left[\varphi(y(t), u(t), t) + \frac{\partial B}{\partial y} \cdot \dot{y} + \frac{\partial B}{\partial t} \right]$$

Итого уравнение Бэллмана имеет вид:

$$\begin{cases} -\frac{\partial B}{\partial t} = \max_{u \in \mathcal{U}(t)} \left[\varphi(y, u, t) + \frac{\partial B}{\partial y} \cdot f(y, u, t) \right] \\ B(y, T) = \psi(y(T)) \end{cases} \quad (34)$$

Для дискретного случая:

$$B(y_t, t) = \max_{u \in \mathcal{U}(t)} \left[\varphi(y, u, t) + B(y_{t+1}, u_{t+1}, t+1) \right]$$

То есть $B(y_t, t)$ зависит от $B(y_{t+1}, u_{t+1}, t+1)$ Если возьмём функцию u :

$$u = \max_x \int_0^\infty e^{-\rho\tau} \varphi(x(t), s(t)) dt$$

где

$$ds(t) = \mu[x(t), s(t)], \quad s(0) = s_0$$

Тогда

$$B(s(\tau_0), \tau_0) = \max_x \int_{t_0}^{\infty} e^{-\rho\tau} \varphi(x(\tau), s(\tau)) d\tau = \quad (35)$$

$$= e^{-\rho t_0} \max_x \int_{t_0}^{\infty} e^{-\rho(t-\tau)} \varphi(x(\tau), s(\tau)) d\tau = \quad (36)$$

$$= e^{-\rho t_0} \cdot V(s(t_0)) \quad (37)$$

$$\forall \quad t = t_0, \quad B(s(t_0), t_0) = e^{-\rho t} V(s(t)), \text{ где } V(s(t)) = \text{const}$$

Тогда уравнение Бэллмана можно переписать:

$$\rho V(s) = \max_x \left[\varphi(x, s) + \frac{\partial B}{\partial s} f(x, s) \right]$$

$$\begin{cases} \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial s} \frac{\partial V}{\partial s} = 0 \\ \varphi(x, s) + \frac{\partial V(s)}{\partial s} f(x, s) = \rho V(s) \end{cases} \quad (38)$$

4 Методы численного решения

Существуют несколько подходов к решению задач оптимального управления. Рассмотрим метод VFI(value function iteration) в дискретном случае.

$$\begin{cases} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(C_t) \rightarrow \max_{C_t, K_t} \\ K_{t+1} = F(K_t) + (1 - \delta)K_t - C_t \\ B = \max_u \int_{\tau}^{\infty} e^{-\rho t} u(C(t)) \end{cases} \quad (39)$$

Тогда:

$$V_t = \max_{\{C_t\}_{j=0}^{\infty}} \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j u(C_{t+j}) = \max_{\{K_{t+j+1}\}_{j=0}^{\infty}} \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j u(F(K_{t+j}) + (1 - \delta)K_{t+j} - K_{t+1+j}) = \quad (40)$$

$$= \max_{\{K_{t+j+1}\}_{j=0}^{\infty}} \left[\beta^0 u(F(K_t) + (1 - \delta)K_t - K_{t+1}) + \sum_{j=1}^{\infty} \beta^j u(F(K_{t+j}) + (1 - \delta)K_{t+j} - K_{t+j+1}) \right] \quad (41)$$

$$= \max_{K_{t+1}} \left[u(F(K_t) + (1 - \delta)K_t - K_{t+1}) + \right] \quad (42)$$

$$+ \beta \max_{K_{t+2+j}} \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j u(F(K_{t+1+j}) + (1 - \delta)K_{t+1+j} - K_{t+j+2}) \Big] \quad (43)$$

Тогда уравнение Бэллмана будет выглядеть следующим образом:

$$V_t(K_t, K_{t+1}) = \max_{K_{t+1}} \left[u(K_t, K_{t+1}) + \beta V_{t+1}(K_{t+1}, K_{t+2}) \right]$$

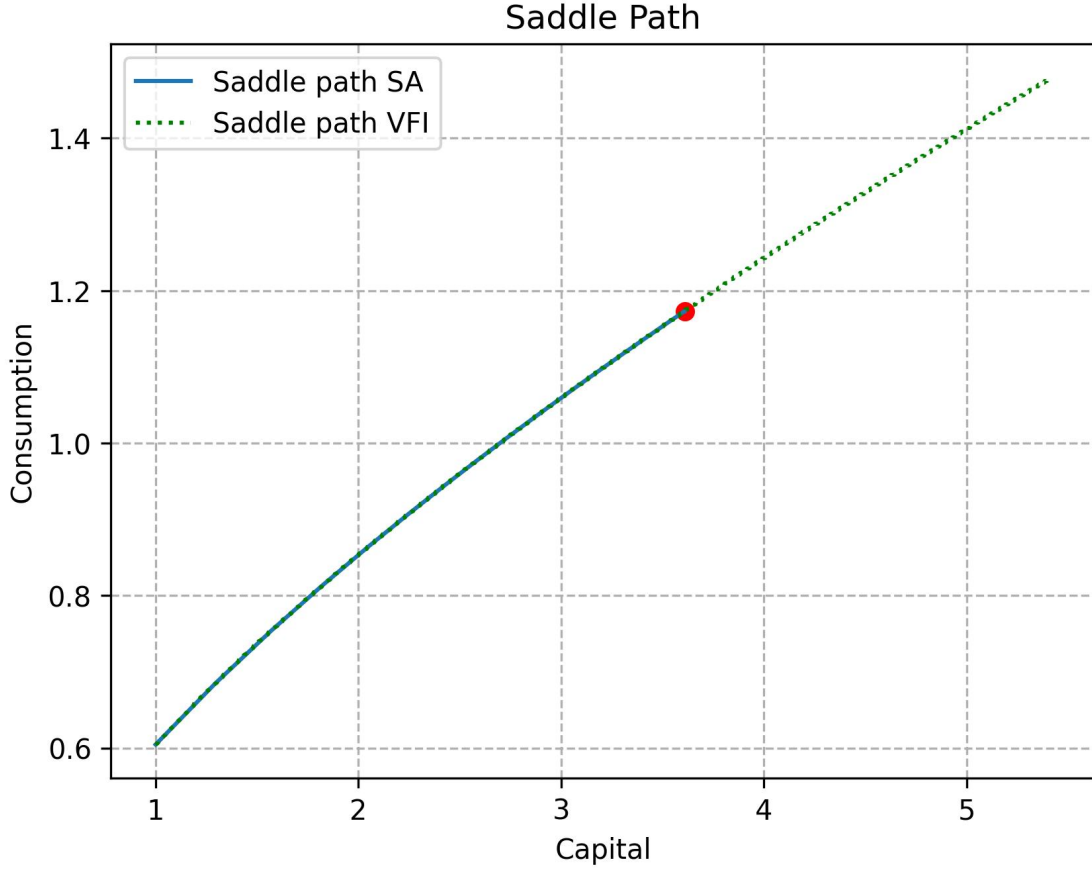


Рис. 1: Решение методом VFI